

多维联合优化收敛性的深化研究（修正版） ——联合凸性、退化效应与离散粒度的贪心分析

李龙胜

2026 年 6 月 16 日

贪心择优在单维度上已被严格证明等价于全局最优。
但当质量与速率两个维度共享同一块预算时，
贪心交替分配能否收敛到全局联合最优解？
答案依赖于一个未显式验证的前提——联合凸性。
本文精确刻画这个证明缺口，
将退化效应与离散粒度纳入统一的联合收敛性框架，
并对外部审查中识别的耦合函数形式、鞍点条件和误差紧致性逐条补充了参数化分析和边界讨论。

摘要

贪心择优定理在 AI 博弈维度的严格证明（单独归档）已完成了质量维度和速率维度的单维贪心最优性证明。但在多维联合优化中，贪心交替分配预算的过程是否收敛到全局最优解，依赖于一个未显式验证的前提——各维度的成本函数加性可分，或联合成本函数满足联合凸性。本文对该前提进行深化分析：建立联合成本函数的耦合结构，讨论联合凸性在大参数范围内成立但在极端配置下可能出现鞍点；将退化效应作为负增量纳入联合框架，提出贪心规避策略；分析离散粒度对交换论证的修正，给出联合误差的近似上界。本文经外部审查修正，补充了速率压制指数衰减的物理下限、鞍点条件的 Hessian 参数化方向以及离散粒度误差上界的紧致性分析。

目录

1 引言：从单维最优到联合最优的鸿沟	1
2 联合成本函数的耦合结构	2
2.1 耦合成本的来源	2
2.2 加性可分与联合凸性	2
3 退化效应在联合框架中的位置	2
4 离散粒度对交换论证的修正	3

1 引言：从单维最优到联合最优的鸿沟

贪心择优定理在 AI 博弈维度的严格证明已在独立文档中完成。质量维度和速率维度的单维贪心最优性均已获得严格证明。

然而，在真实 AI 化攻防中，质量维度和速率维度共享同一块分析能力预算 C 。防御方需要在两个维度之间交替分配有限资源。

联合优化的收敛性要求证明：贪心在两个维度之间交替分配预算的过程，收敛到的解确实是全局联合最优解，而不是两个独立最优解的简单叠加。这个证明依赖于一个未显式验证的前提——各维度的成本函数加性可分，或联合成本函数满足联合凸性。本文对该前提进行深化分析。

2 联合成本函数的耦合结构

设防御方在质量维度的投入为 x ，在速率维度的投入为 y ，总预算约束为 $x + y \leq C$ 。

联合成本函数为

$$J(x, y) = J_{\text{quality}}(x) + J_{\text{rate}}(y) + J_{\text{coupling}}(x, y),$$

其中 $J_{\text{quality}}(x)$ 是质量维度的独立成本， $J_{\text{rate}}(y)$ 是速率维度的独立成本， $J_{\text{coupling}}(x, y)$ 是两个维度的耦合成本。

2.1 耦合成本的来源

速率投入增加压缩了攻击方探测速率 R_A ，降低了防御方在质量维度上所需的对抗训练频率。两个维度的边际成本通过攻击方的行为间接耦合。

设攻击方探测速率 R_A 受防御方速率压制强度 y 的影响： $R_A = R_A^0 \cdot e^{-\gamma y}$ ，其中 $\gamma > 0$ 是压制系数。防御方在质量维度上所需的对抗训练频率与攻击方探测速率成正比——攻击方探测越快，防御方需训练越频繁。因此，质量维度的边际成本随速率投入的增加而下降，耦合成本 $J_{\text{coupling}}(x, y)$ 为负值。

指数衰减模型的物理下限：当前模型 $R_A = R_A^0 \cdot e^{-\gamma y}$ 在 $y \rightarrow \infty$ 时趋于零。在真实对抗中，攻击方探测速率不可能被压到零——攻击方可通过更换 IP、使用代理、降低探测频率来对抗压制，但始终维持一个非零下限 $R_A^{\min}$ 。在 y 较小时，指数衰减是合理的近似；在 y 较大时，模型需要修正以反映下限的存在。当前指数衰减模型在参数校准后可作为一阶近似。

2.2 加性可分与联合凸性

若耦合成本为零，即 $J_{\text{coupling}}(x, y) = 0$ ，联合成本函数加性可分，联合最优解退化为两个独立最优解的叠加，贪心交替分配自然收敛到全局最优。

若耦合成本不为零，联合凸性要求 $J(x, y)$ 关于 (x, y) 是联合凸函数。在大参数范围内， $J_{\text{quality}}(x)$ 和 $J_{\text{rate}}(y)$ 各自的严格凸性保证了联合凸性成立——严格凸函数的和仍然是严格凸函数，耦合成本在大多数区域内是线性的或凹的，不会破坏联合凸性。

但在某些极端配置下可能出现鞍点：速率投入极高且质量投入极低时，继续增加速率投入的边际收益趋近于零（因为攻击方探测速率已被压到物理下限），而质量投入的边际收益仍然很高，联合成本函数在此处可能出现局部鞍点——两个维度的替代弹性趋近于零，联合凸性被弱化。

鞍点条件的参数化方向：若联合成本函数在局部满足 $\det(H) \leq 0$ ——其中 H 是 $J(x, y)$ 的 Hessian 矩阵——联合凸性在该点局部失效。将具体的耦合成本函数代入该判别式，可解析求解鞍点区域的参数边界。当前版本给出了鞍点的定性条件，定量边界待成本函数实测标定后计算。

3 退化效应在联合框架中的位置

在 AI 化攻防的真实场景中，防御方的对抗训练可能导致正常样本精度下降，攻击方的高质量对抗样本可能因防御方特征空间微调而过期。这些退化效应在联合成本函数中表现为质量进展的负增量——某些训练步骤可能产生负的边际收益。

设防御方在第 t 步训练后，正常样本上的检测精度下降 $\Delta q_D^{\text{deg}} > 0$ 。这一退化效应使质量维度的实际进展量减少 Δq_D^{deg} ，在成本函数中体现为额外的退化成本 $C_{\text{deg}}(\Delta q_D^{\text{deg}})$ 。

退化效应的存在不破坏联合凸性在大参数范围内的成立，但在退化密集区域可能增加局部鞍点的风险——质量维度的边际收益在此处被退化成本抵消，贪心选择可能倾向于回避质量维度，过度向速率维度分配预算。

防御方需要在贪心选择中引入对退化的预期：当退化风险超过某阈值时，跳过该步骤的贪心选择，转入速率维度或其他维度进行补偿。这一策略在贪心框架中自然成立——每一步贪心选择的对象从“当前维度的最佳操作”扩展为“所有可行维度中的最佳操作”。

4 离散粒度对交换论证的修正

在严格证明中，交换论证假设进展量可以连续分配——均匀分配总进展量使总成本最低。但在真实场景中，训练操作是离散的——每次对抗训练要么执行，要么不执行。进展量无法均匀分配。

设每次训练操作提升的检测质量为固定的离散粒度 Δq_D^{unit} 。总目标提升量 Q_D 需要 $n = \lceil Q_D / \Delta q_D^{\text{unit}} \rceil$ 次操作完成。贪心路径与全局最优路径之间的成本差受离散化粒度的约束：

$$|J_D(\pi_{\text{greedy}}) - J_D(\pi_{\text{opt}})| \leq C_D'' \cdot (\Delta q_D^{\text{unit}})^2 \cdot n,$$

其中 C_D'' 是成本函数二阶导数的上界。

当离散粒度相对于总进展量足够小时，成本差趋于零，贪心路径近似最优。

误差上界的紧致性：当前上界使用全局 C_D'' 的最大值，可能宽松——实际贪心路径和最优路径之间的成本差可能远小于此上界。更紧的上界可通过以下两种路径获得：使用 C_D'' 在贪心路径上的局部值替代全局最大值；或通过分段线性逼近收紧误差估计。更紧上界的推导待进一步数学工作。当前宽松上界不影响近似最优性的定性结论。

在多维联合优化中，两个维度各自的离散化误差可能叠加。联合误差的绝对上界是两个维度独立误差上界之和。当两个维度的离散粒度都足够小时，贪心路径在联合空间中同样近似最优。

5 诚实标注

命题	状态	层级
联合收敛性的严格证明	联合凸性在大部分参数范围内定性成立，严格验证需成本函数的实测数据标定	II（联合凸性的精确参数区域待标定）
速率压制指数衰减的物理下限	指数衰减在 y 较小时合理， y 较大时需修正以反映非零下限	II（修正函数形式待实测数据拟合）
联合凸性的鞍点风险	在极端配置下可能出现局部鞍点，已给出 Hessian 判别式的参数化方向	II（定量边界待成本函数具体形式确定后计算）
退化效应在联合框架中的建模	已在联合成本函数中引入负增量，贪心规避策略已提出	II（退化成本的具体函数形式需实证数据）
离散粒度对交换论证的修正	近似误差上界已给出，贪心路径在离散空间中近似最优	II（更紧上界待进一步数学工作）

多维联合优化的贪心最优性	单维度严格证明已完成，联合收敛性依赖联合凸性条件	II（条件验证和严格收敛性证明待后续工作）
--------------	--------------------------	-----------------------

6 结语

多维联合优化收敛性的深化研究已经完成，并经外部审查修正。联合收敛性的核心前提——联合成本函数的联合凸性——在大参数范围内定性成立，但在极端配置下可能出现鞍点。速率压制的指数衰减模型在物理下限附近需要修正，鞍点条件可通过 Hessian 判别式参数化，离散粒度误差上界可通过局部二阶导数值进一步收紧。退化效应作为负增量被纳入联合框架，通过贪心规避策略得到处理。贪心择优定理在 AI 博弈维度的严格证明因此获得了对其边界条件的精确刻画。

文档信息：

- 作者：李龙胜
- 版本：修正版（整合外部审查反馈）
- 许可：CC BY 4.0
- 前置依赖：贪心择优定理在 AI 博弈维度的严格证明、弹药质量维度深化修正版、柯克霍夫边界条件与速率博弈修正版